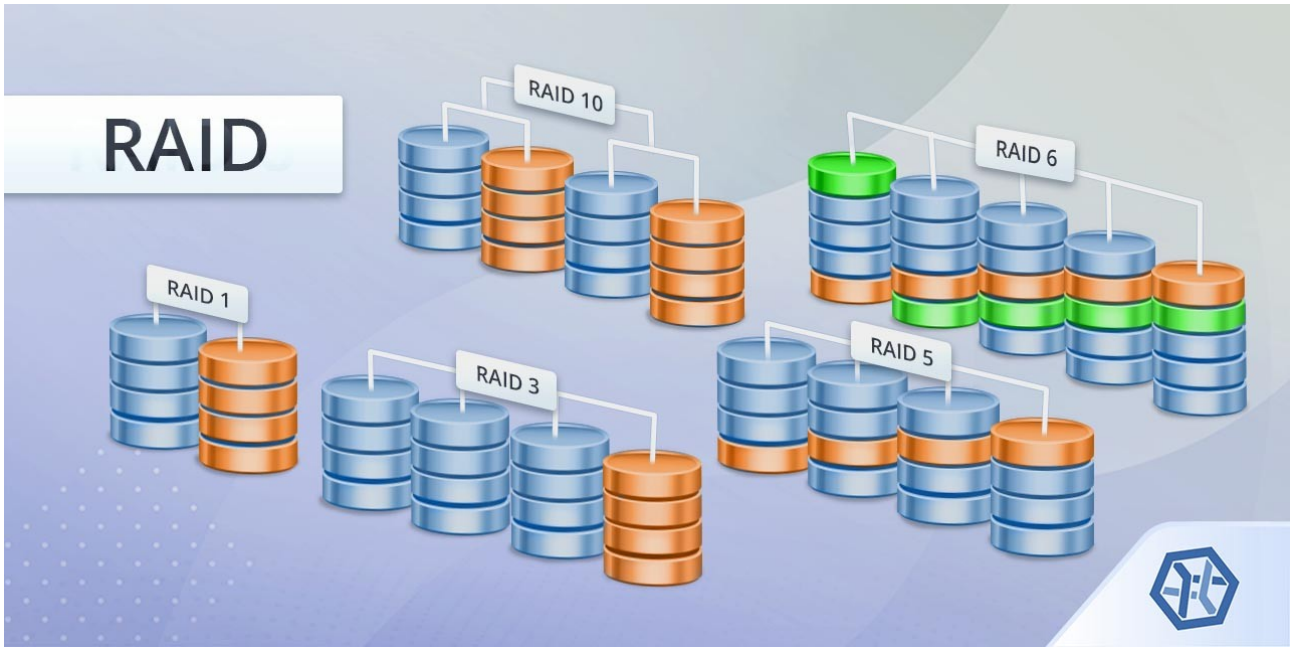
REPTE: SISTEMES RAID EN WINDOWS



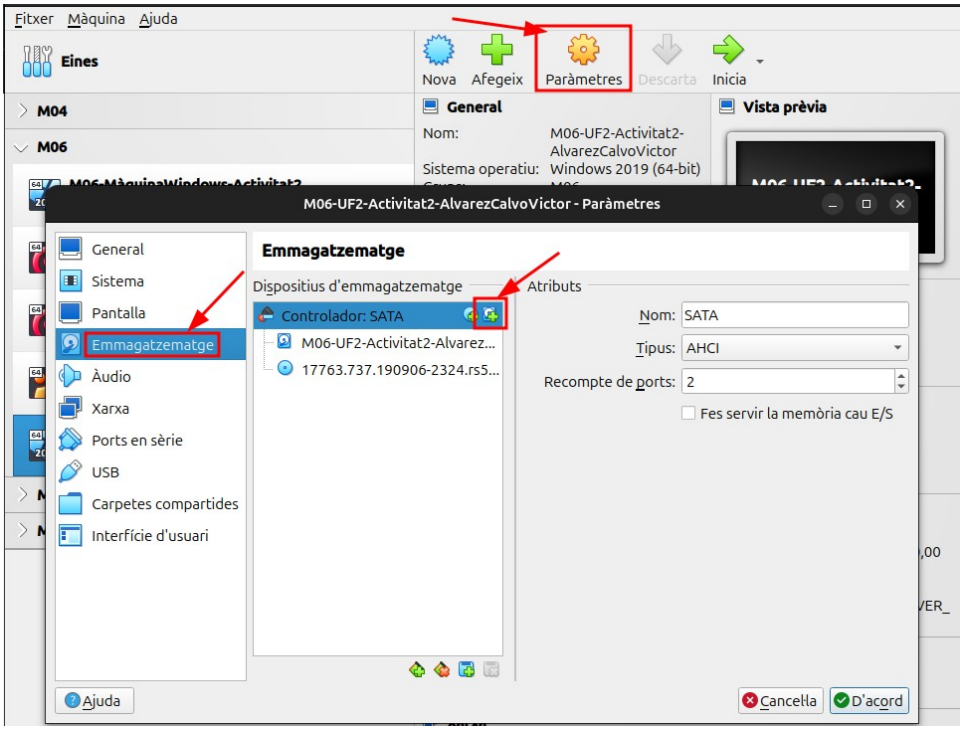
Fet per Victor Alvarez Calvo 2n SMX B1
M06-Seguretat UF2-Backup de recuperació Pràctica 2 (RAID)
Professor: Pau Tomé

INDEX

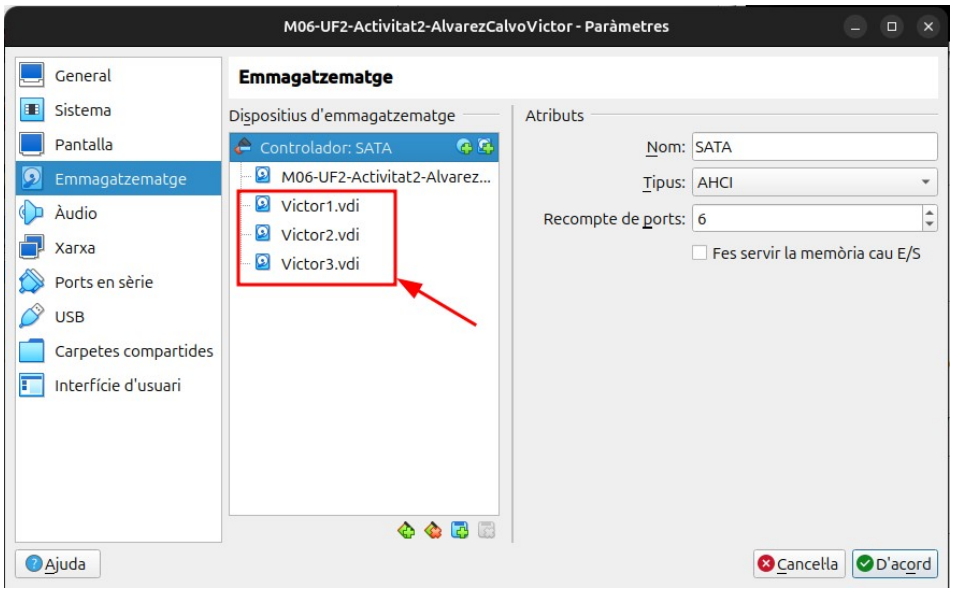
INDEX

0. Creació dels discs durs....3
1. Gestió d'emmagatzemament en Windows....4
2. Disc distribuït....5
3. RAID 0....12
4. RAID 1....15
5. RAID 5....21
6. RESPOSTES ESCRITES....23
2. Disc Distribuït....23
3. RAID 0....24
4. RAID 1....24
5. RAID 5....25

0. Creació dels discs durs

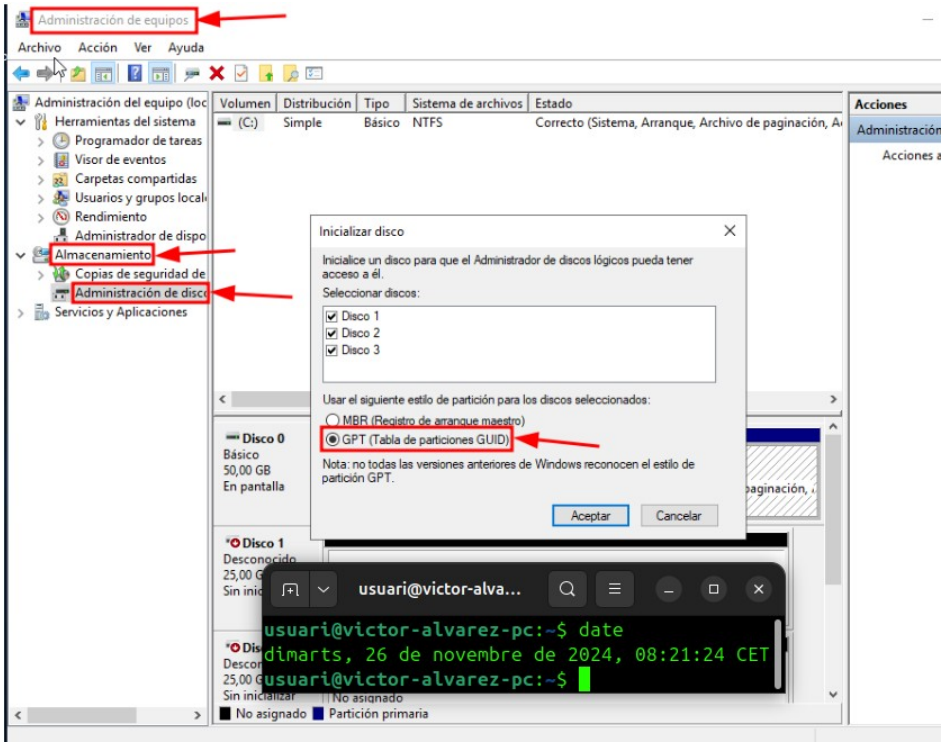


*Pas 1: Lo primer que hem de fer, hem d'anar a "**Paràmetres > Emmagatzematge > Afegir Disc Dur**".*

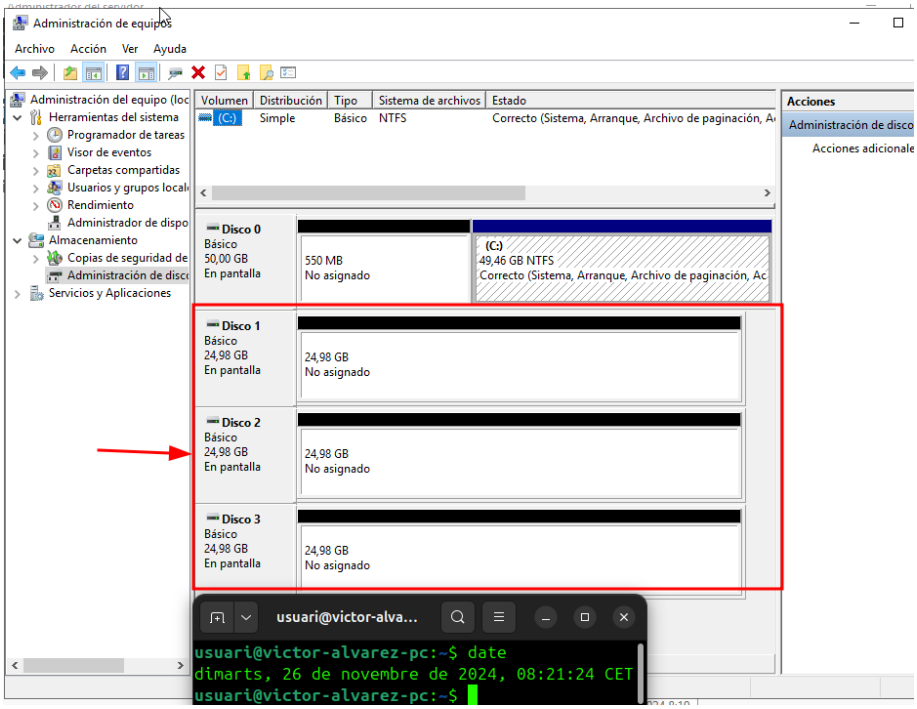


*Pas 2: Seguidament, hem de crear **3 discos durs** de 25 GB cadascun.*

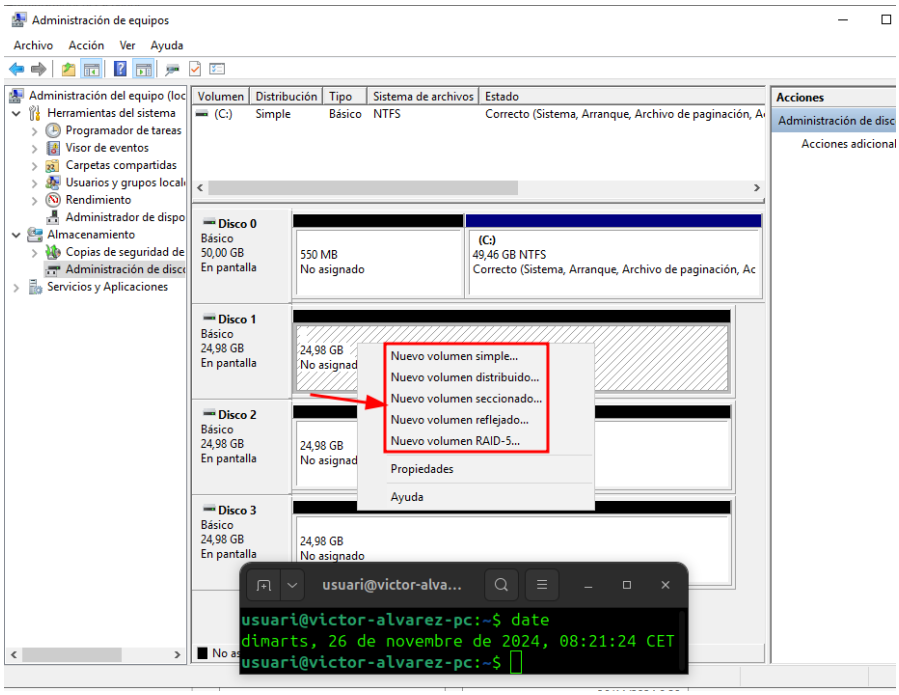
1. Gestió d'emmagatzemament en Windows



*Pas 3: A continuació, anem a "**Administración del equipos** > **Almacenamiento** > **Administración de discos**" i una vegada dins s'obrira una finestra on estaran els 3 discos que acabem de crear (hem d'asegurar-nos que la tabla de partició estigui en format **GPT**).*

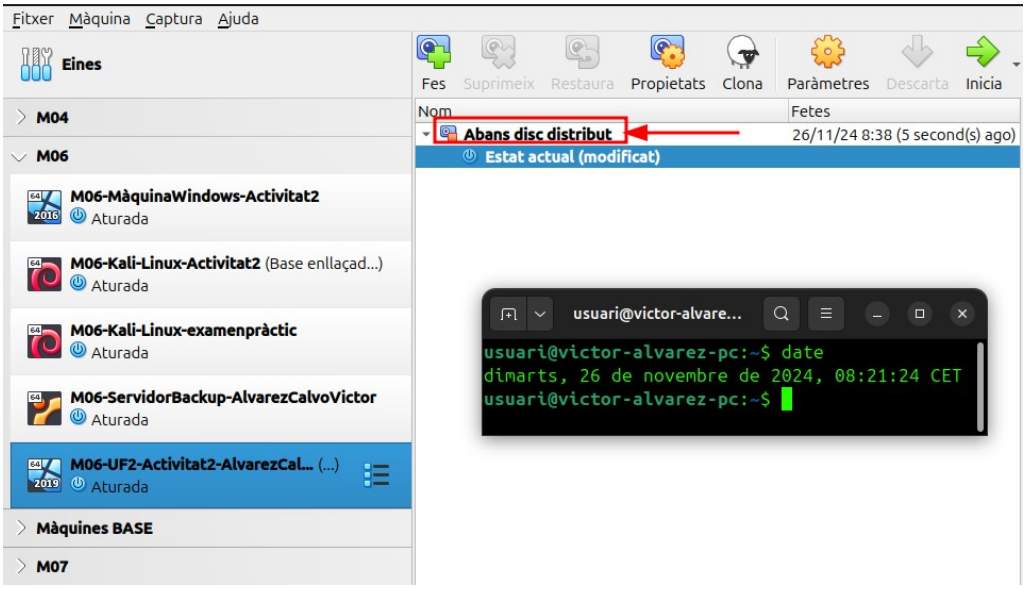


*Pas 4: Una vegada fet això, ens hauria de sortir els **3 discos** però no haurien de tenir res a dins.*

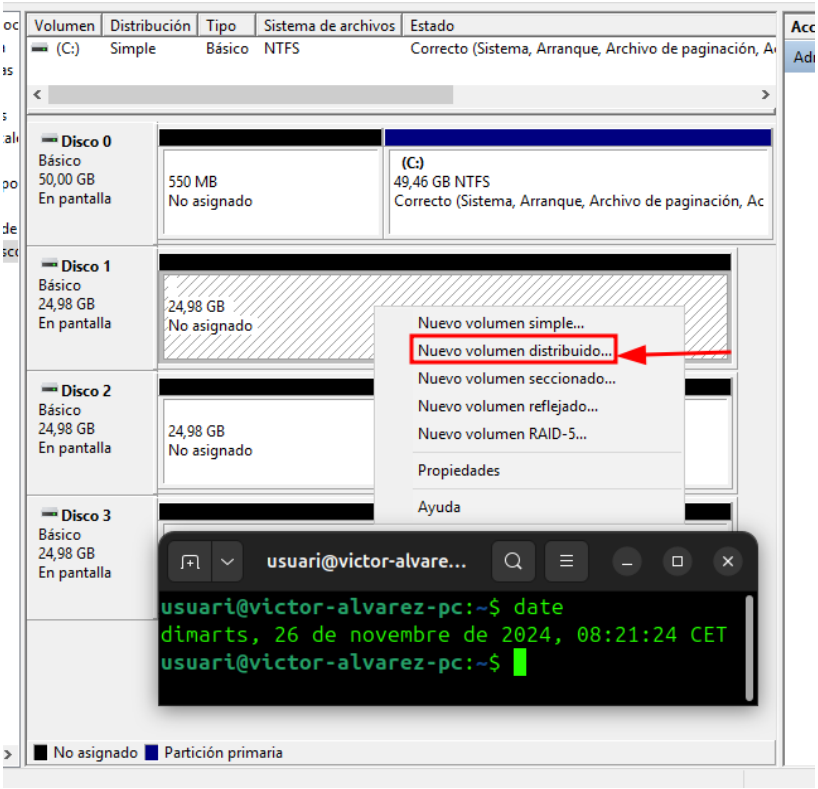


Pas 5: Ara, si fem click dret a sobre de un dels discos que hem creat anteriorment, podrem veure els diferents ***modes de format de disc*** *que n'hi han.*

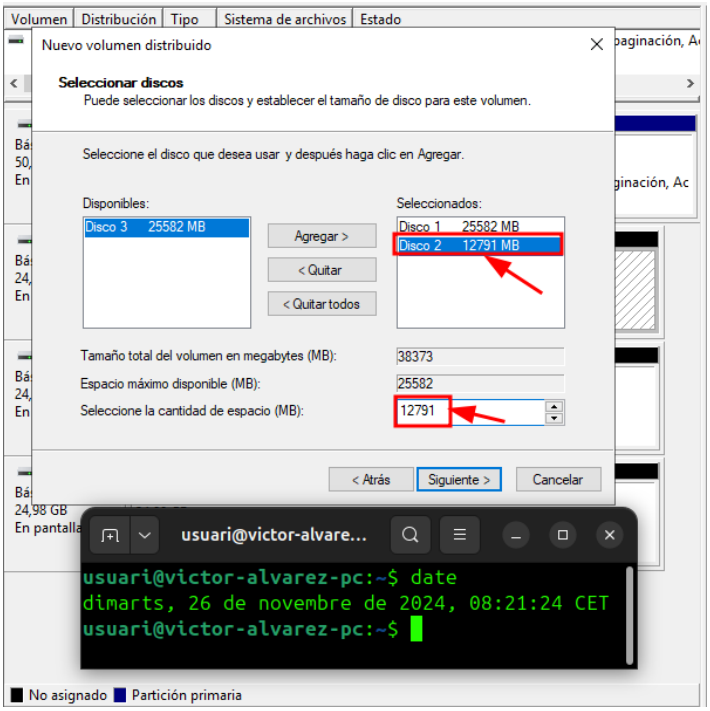
2. Disc distribuït



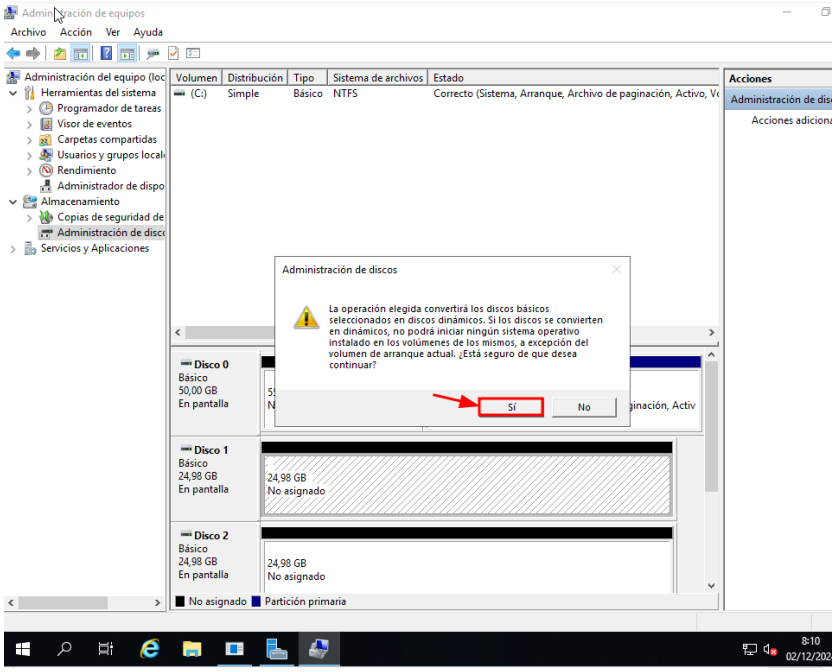
Pas 6: Per continuar, hem de crear una instantanea per guardar tot el que hem fet abans de distribuir els discos.



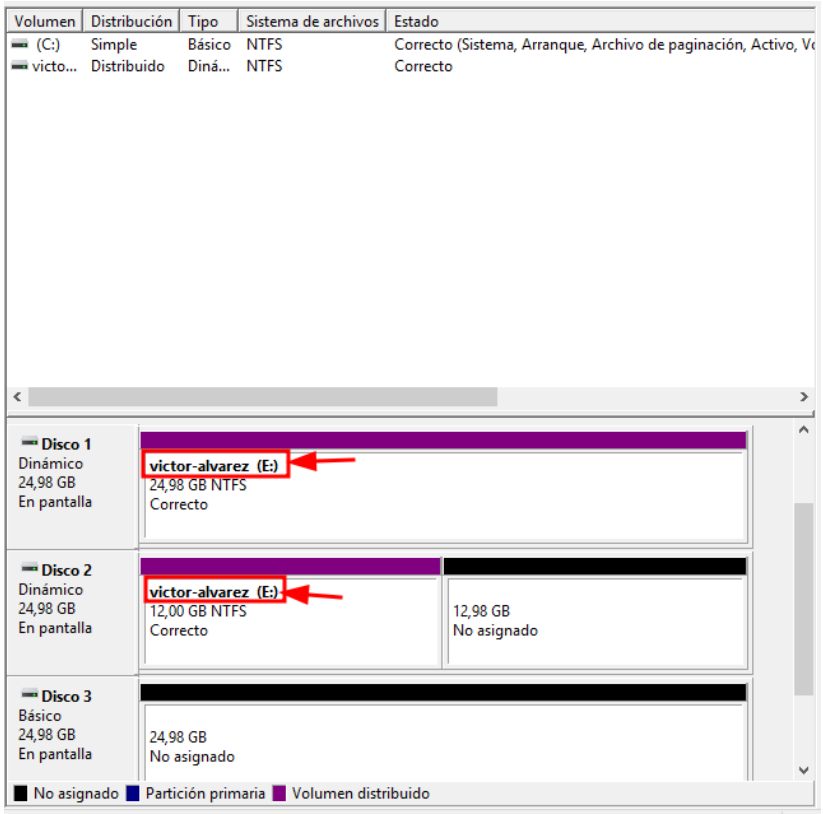
*Pas 7: A continuació, hem de fer click dret a sobre del disc 1 i seleccionar l'opció de "**Nuevo volumen distribuido**".*



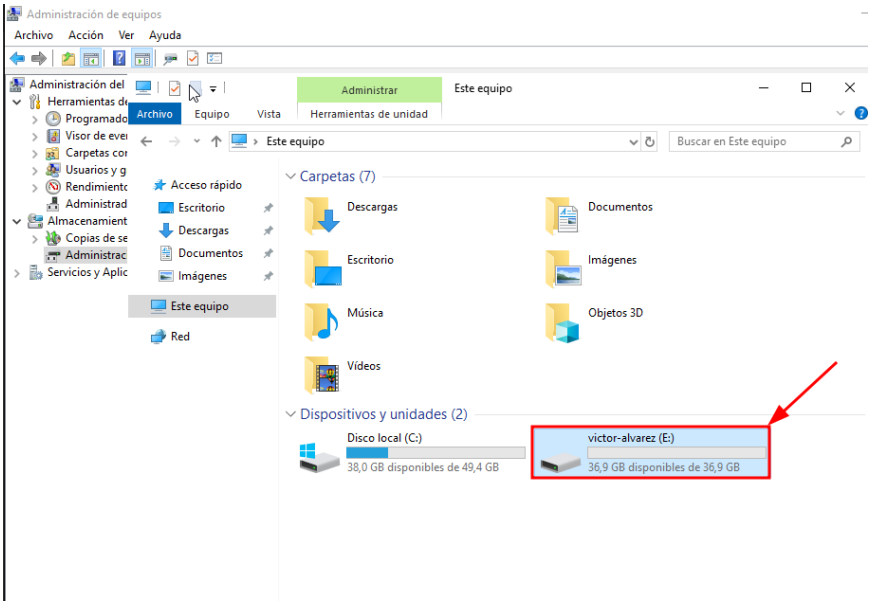
Pas 8: A continuació, hem d'afegir el disc dur 2 per fer el model distribuit (aquest disc dur 2 el limitarem al la meitat del seu espai.)



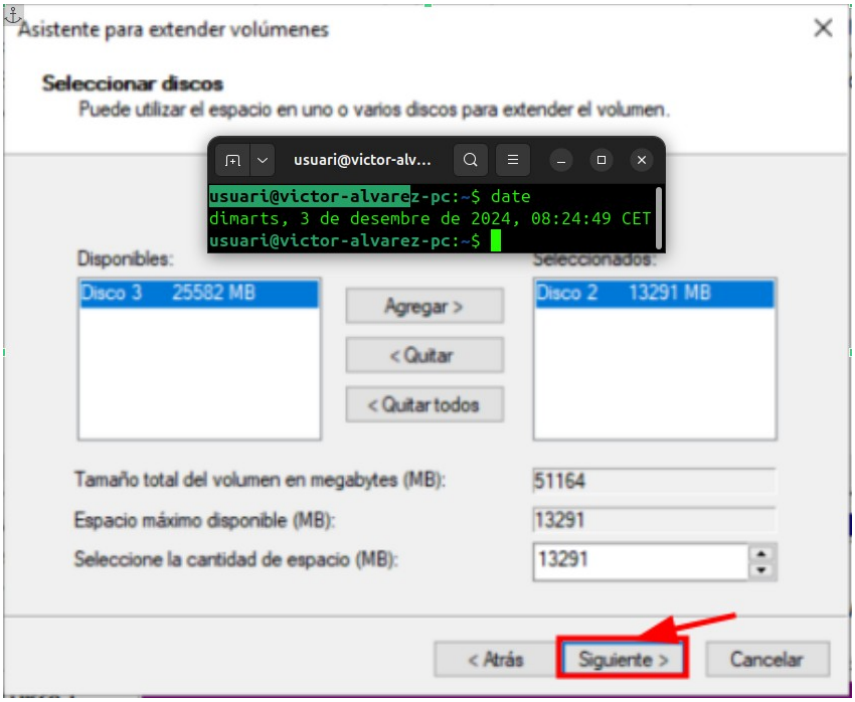
Pas 9: A continuació, hem de donar-li a següent fins que sorti aquesta finestra.



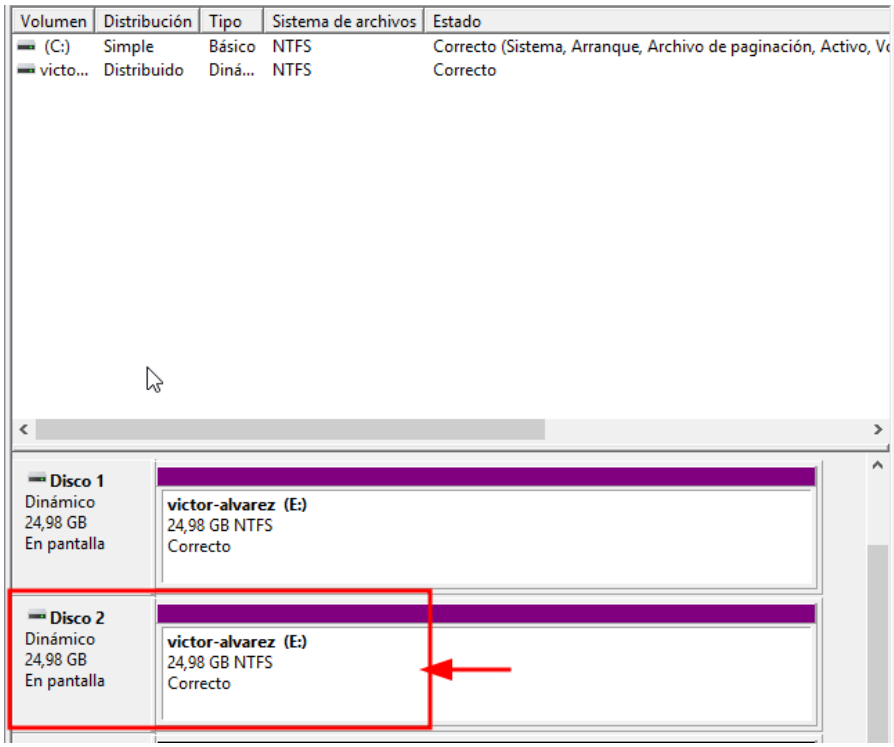
Pas 10: Si ho hem fet bé, ens hauria de sortir el disc i mig de disc dirtribuit.



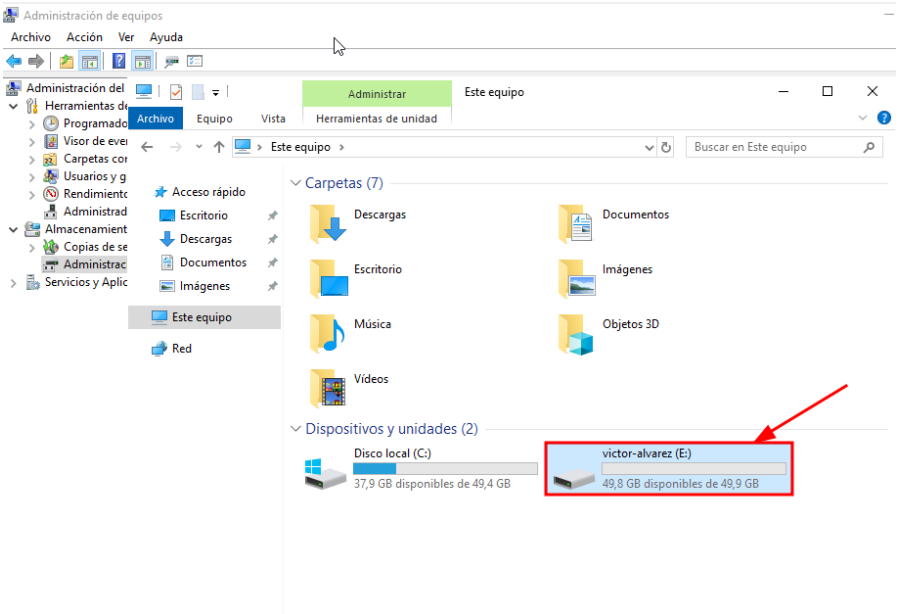
*Pas 11: Ara, per comprobar que tot esta correctament hauriem de anar a "**inicio->Equipo**" per comprovar que tenim dos discos (volums amb unitat C: i unitat E:).*



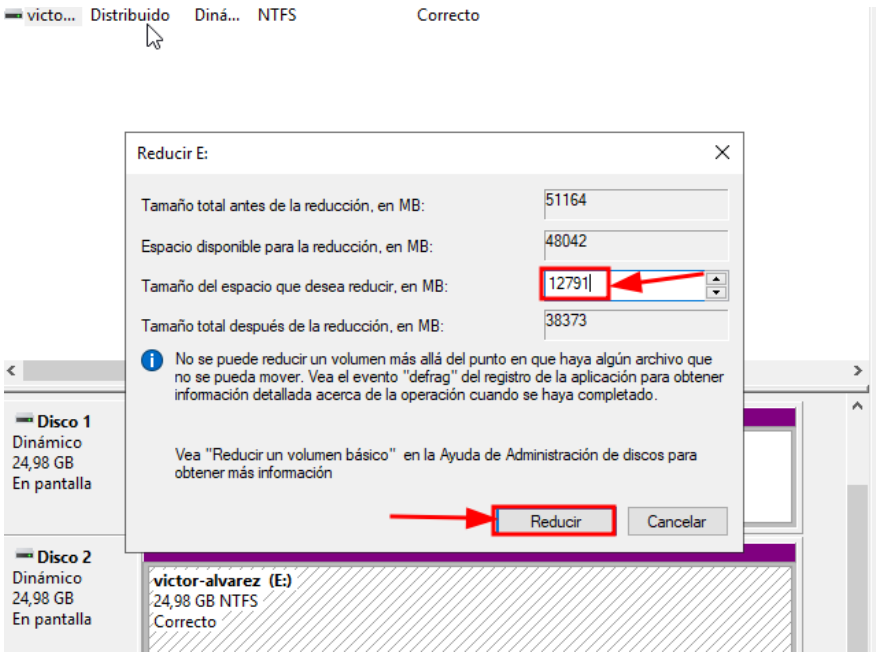
*Pas 12: Seguidament, hem de ampliar el **disc dur número 2** (com podem veure a la captura).*



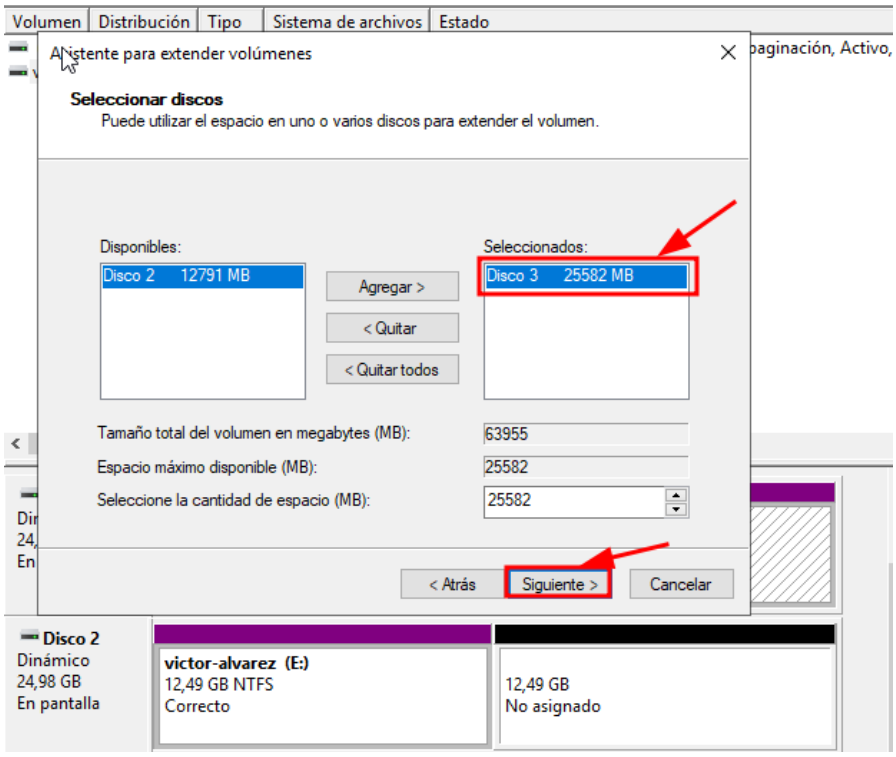
*Pas 13: Si ho hem fet bé, ens hauria de sortir que el **disc 2** té ja tot l'espai en ús.*



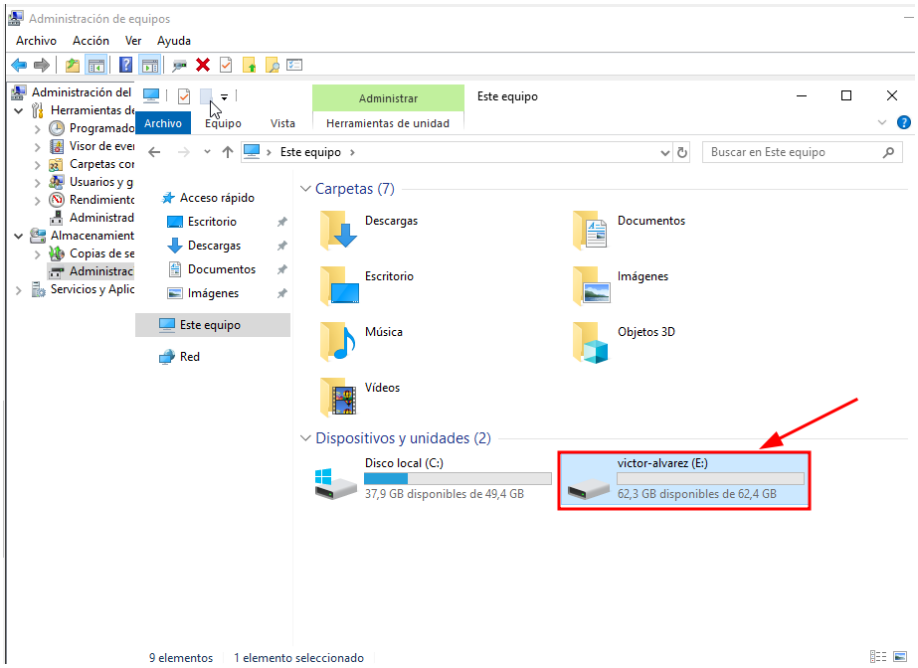
*Pas 14: Ara, anirem a **"incio->Equipo"** i podem veure que ara el disc **"victor-alvarez"** té **50 GB d'espai** (en comptes de 25 que tenia abans).*



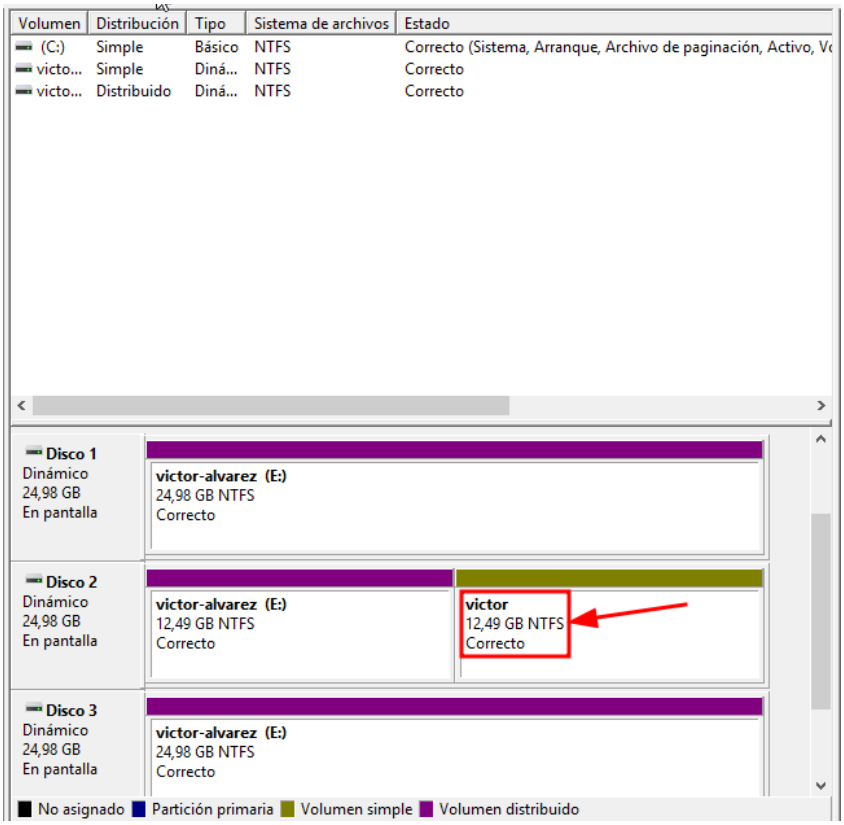
*Pas 15: Ara, hem de tornar al "**Administración de equipos**", hem de fer click dret a sobre del disc 2 i hem de donar-li a "**Reducir**". Una vegada dins de aquesta finestra, hem de possar el tamany al que volem reduir del disc 2.*



*Pas 16: A continuació, hem de fer click dret a sobre del **disc 1** i hem d'anar a **"Extender volumen"**. Una vegada dins, hem d'afegir l'espai sencer del disc 3.*

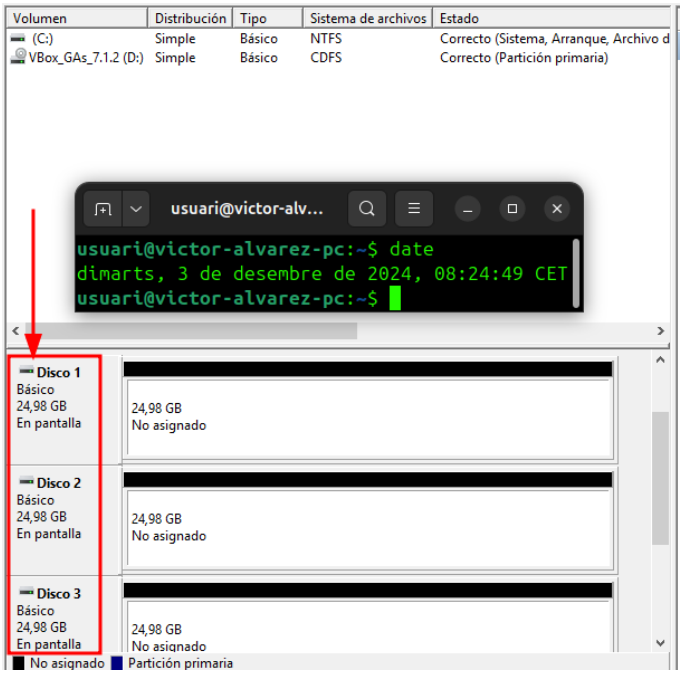


*Pas 17: Si ho hem fer bé, quan anem a "**incio->Equipo**" ens hauria de sortir que l'espai s'ampliat més (ha pasat **de 50 GB a 62 GB**).*

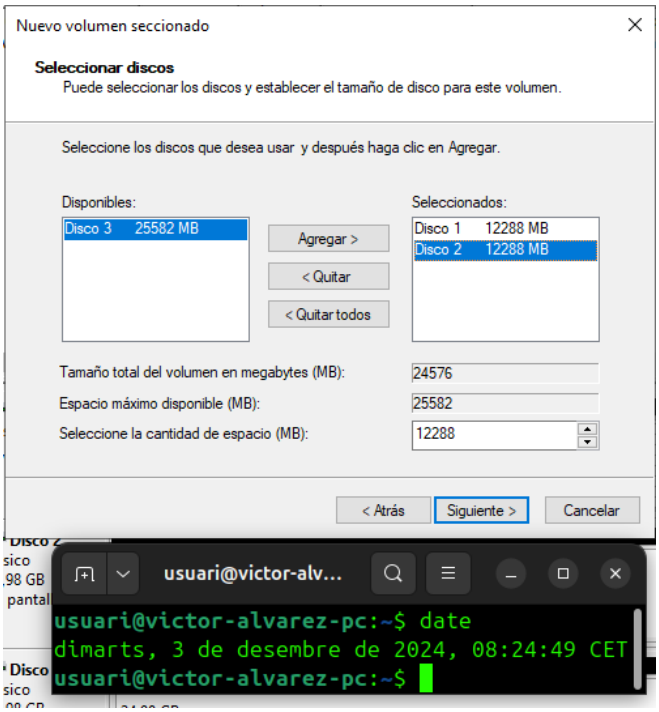


Pas 18: Seguidament, hem de crear un nou volum simple amb l'espai que ens sobra del disc 2.

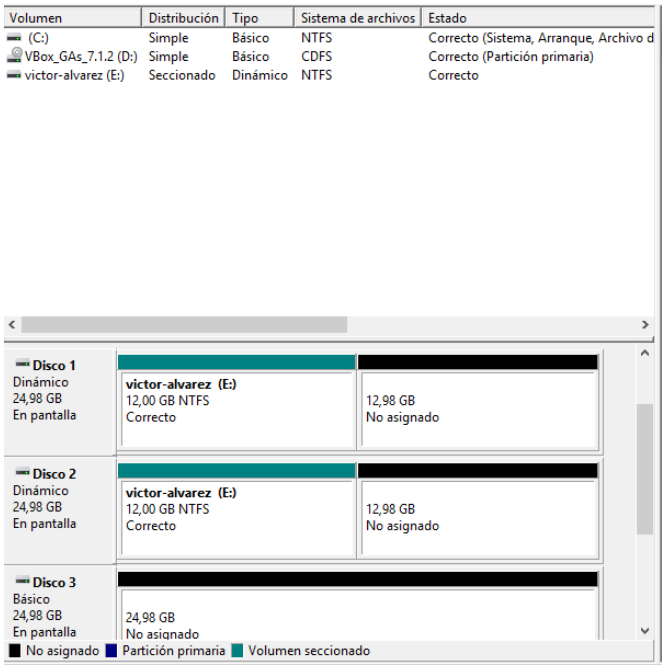
3. RAID 0



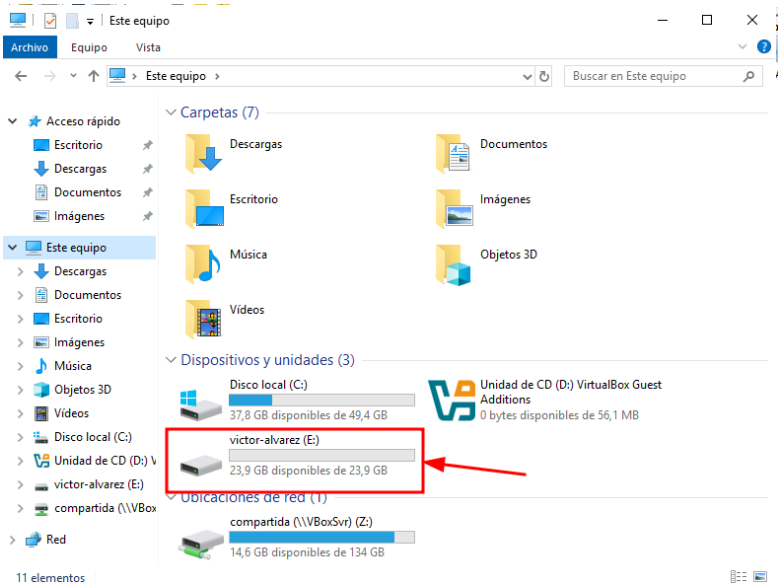
*Pas 19: Per fer el Raid0, hem d'esborrar tot el que hem fet al punt anteriror amb els discos que hem creat (es a dir, hem d'**essborrar els volums E: i F:**).*



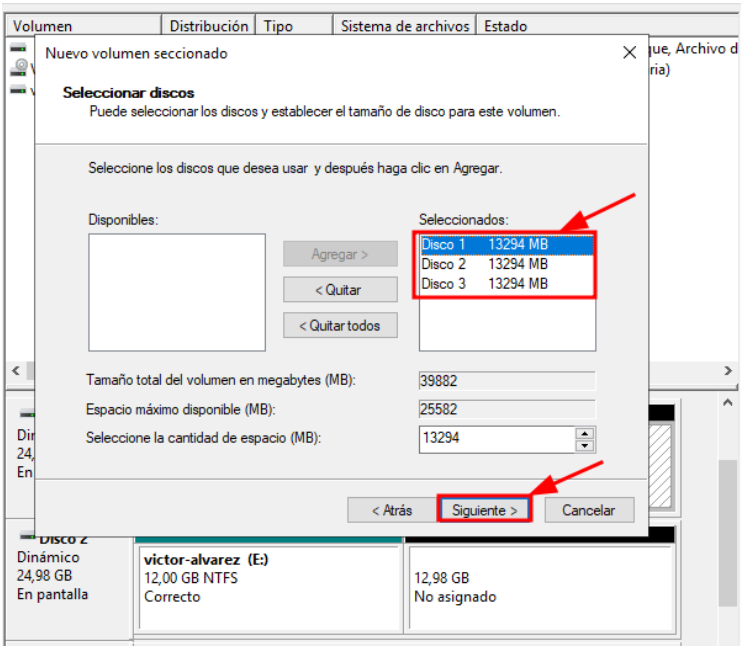
*Pas 20: Seguidament, hem de fer click dret a sobre del disc 1 i fem un **volum seleccionat** (la meitat de l'espai serà del disc 1 i l'altre del disc 2).*



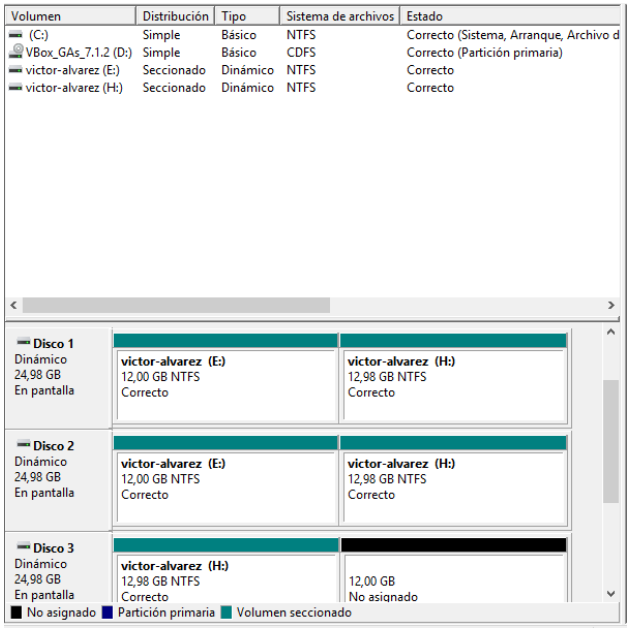
*Pas 21: Si ho hem fet bé, s'hauria de haber creat un volum que ocupa la meitat del espai del **disc 1** i la meitat del espai del **disc 2**.*



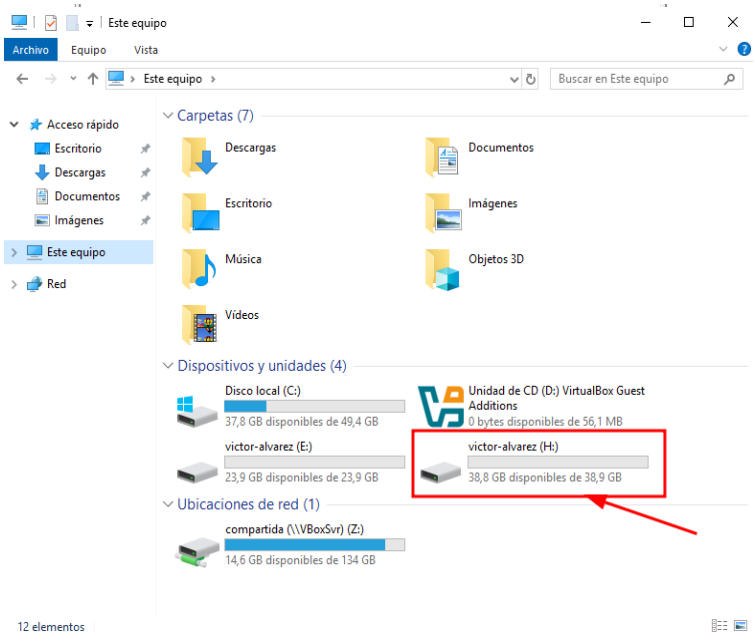
*Pas 22: Per comprobar, hem de anar a "**incio->Equipo**" i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa **24 GB**.*



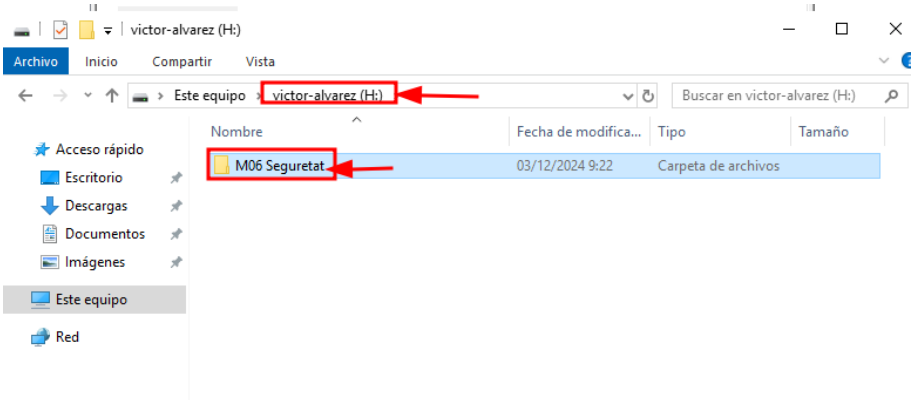
*Pas 23: A continuació, hem de crear un **volum H:** de **13 GB** de l'espai dels **disc 1**, **disc 2** i **disc 3** (que es lo que resta del **disc 1 i 2**).*



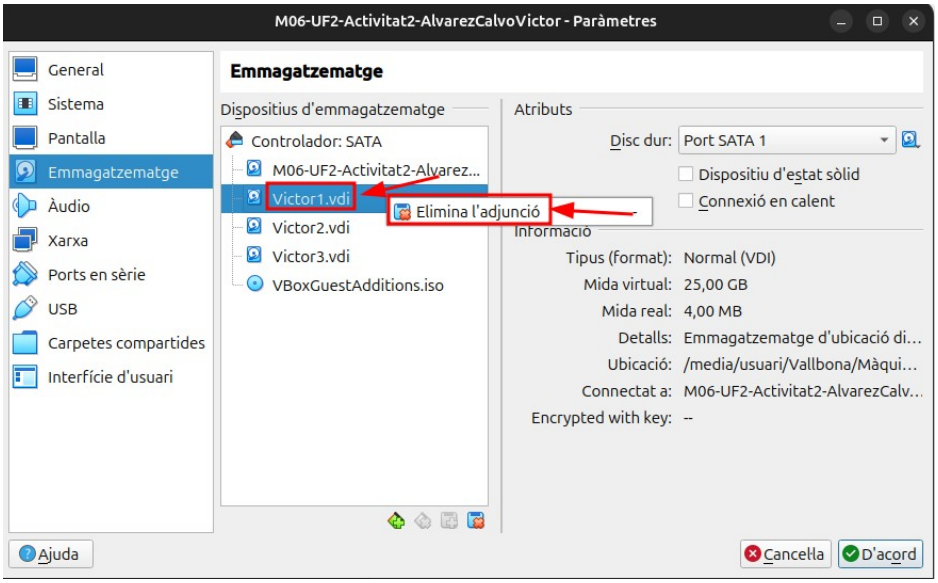
*Pas 24: Si ho hem fet bé, ens hauria de sortir un **volum H:** que ocupara la resta d'espai que li queda al **disc 1 i 2** i també ocupara la meitat del espai del **disc 3**.*



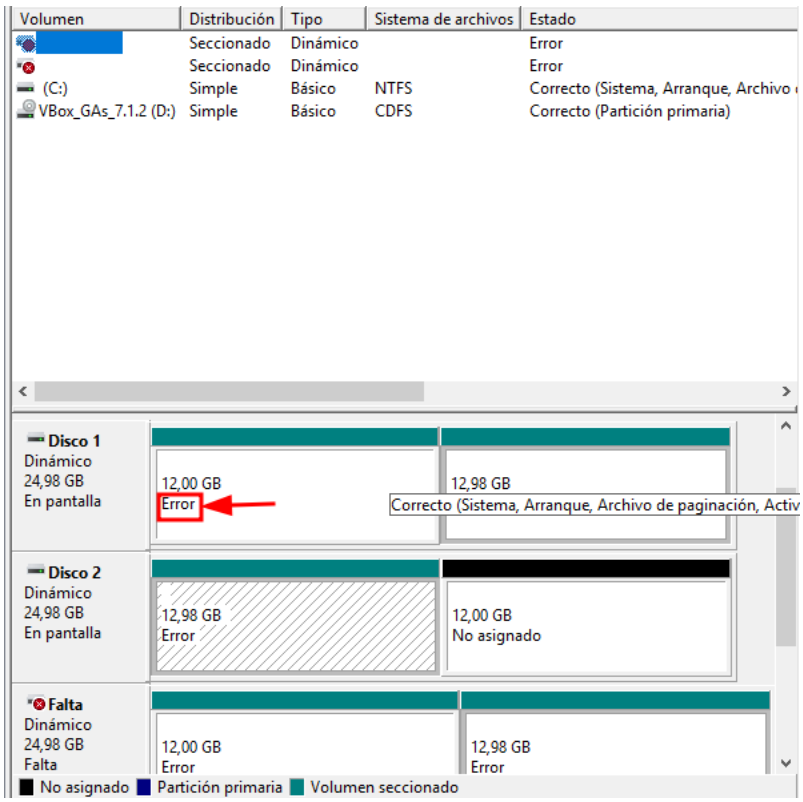
*Pas 25: Per comprobar, hem de anar a **"incio->Equipo"** i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa **38 GB**.*



*Pas 26: A continuació, hem de afegir **20-30 arxius** al **volum H:** (els arxius els passarem per la carpeta compartida).*

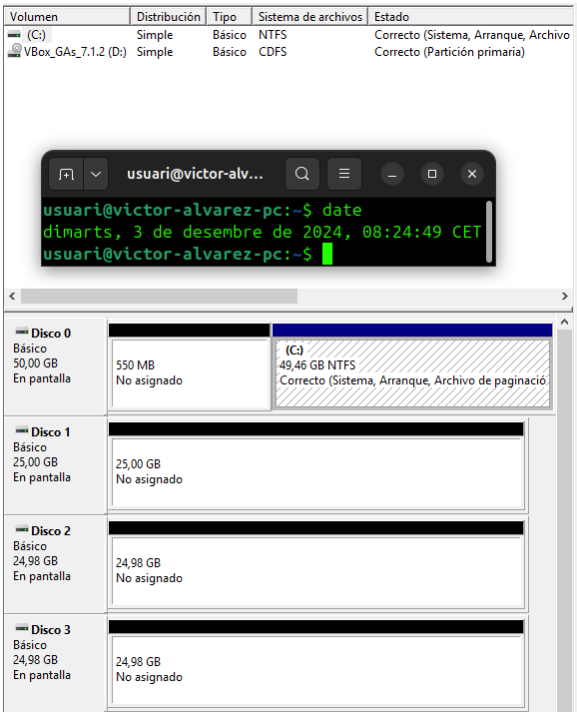


*Pas 27: Per continuar, hem d'apagar la màquina i **eliminar el disc 1** per comprobar si ara ens deixa entrar als arxius que hem compartit.*

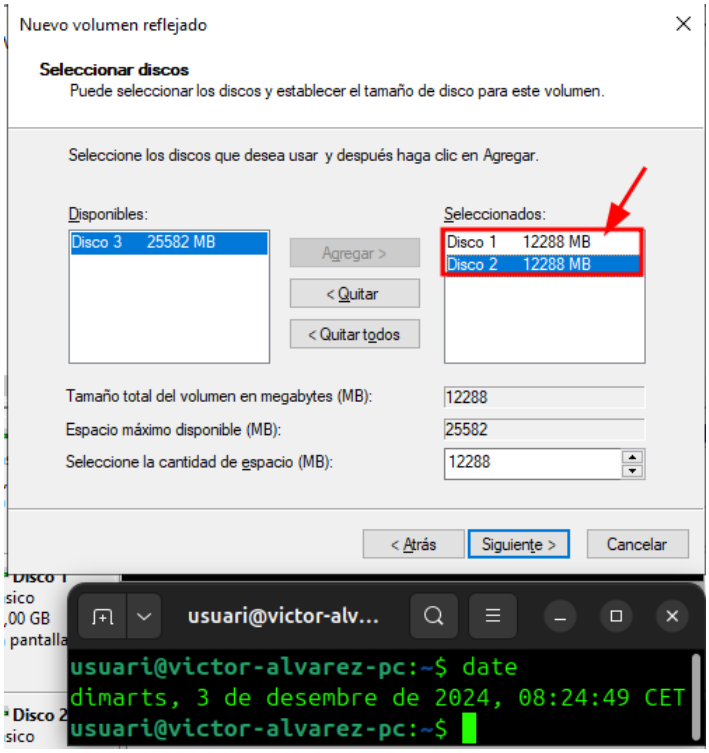


*Pas 28: Si ho hem fet bé, quan iniciem la màquina tots els volums (tan el **E:** com el **H:**) ens hauria de donar un **error** i no podriem accedir.*

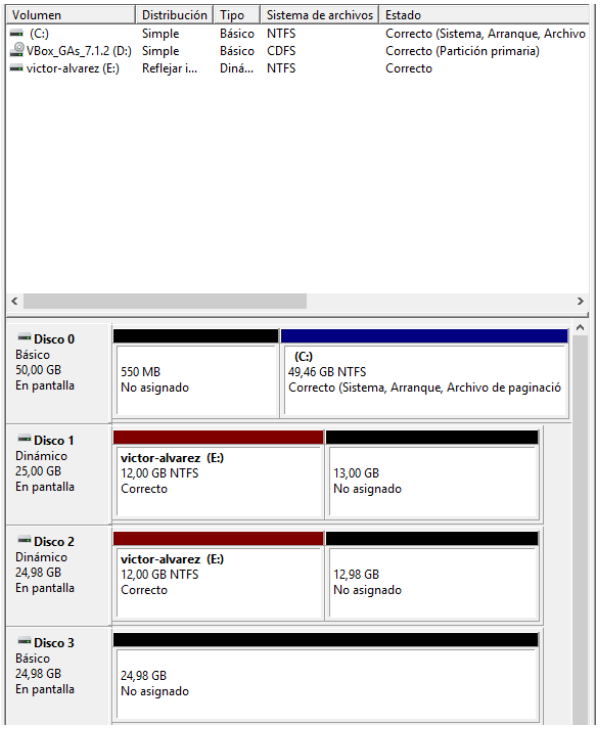
4. RAID 1



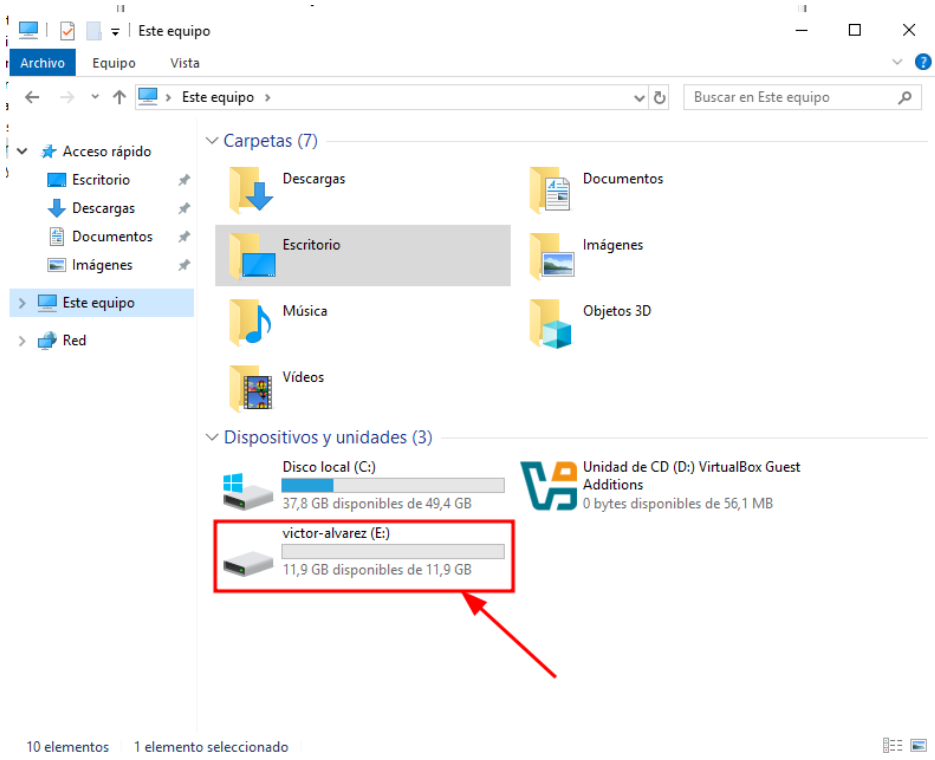
Pas 29: En aquest pas, hem d'eliminar lo que hem fet en el apartat anterior.



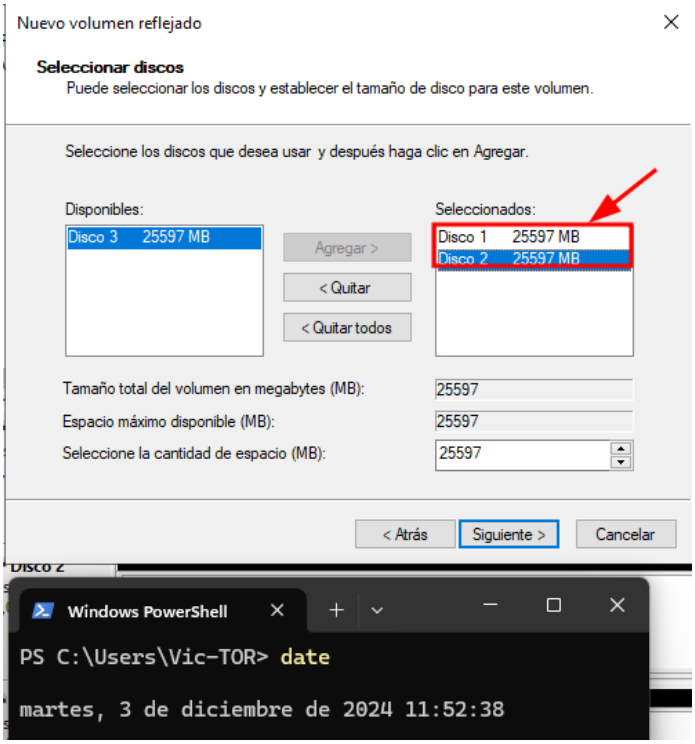
*Pas 30: Seguidament, hem de fer click dret a sobre del **disc 1** i fem un **volum reflexat** (la meitat de l'espai serà del **disc 1** i l'altre del **disc 2**).*



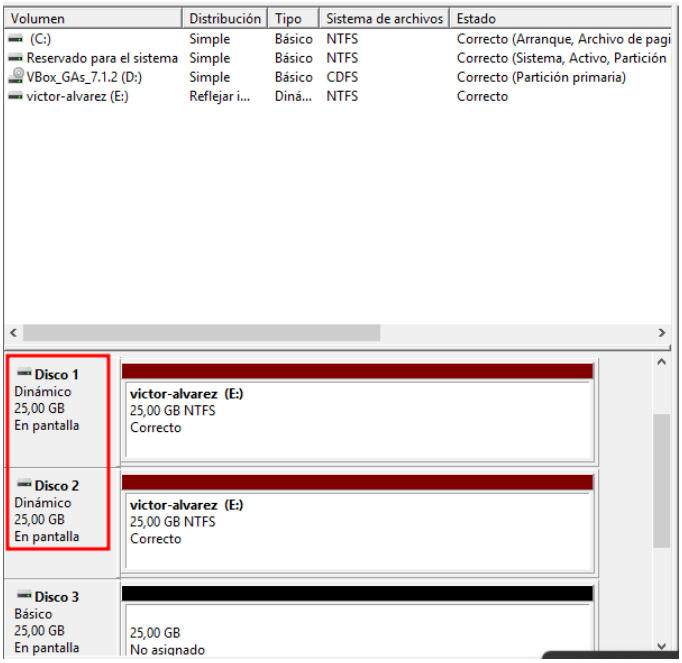
*Pas 31: Si ho hem fet bé, s'hauria de haber creat un volum que ocupa la meitat del espai del **disc 1** i la meitat del espai del **disc 2**.*



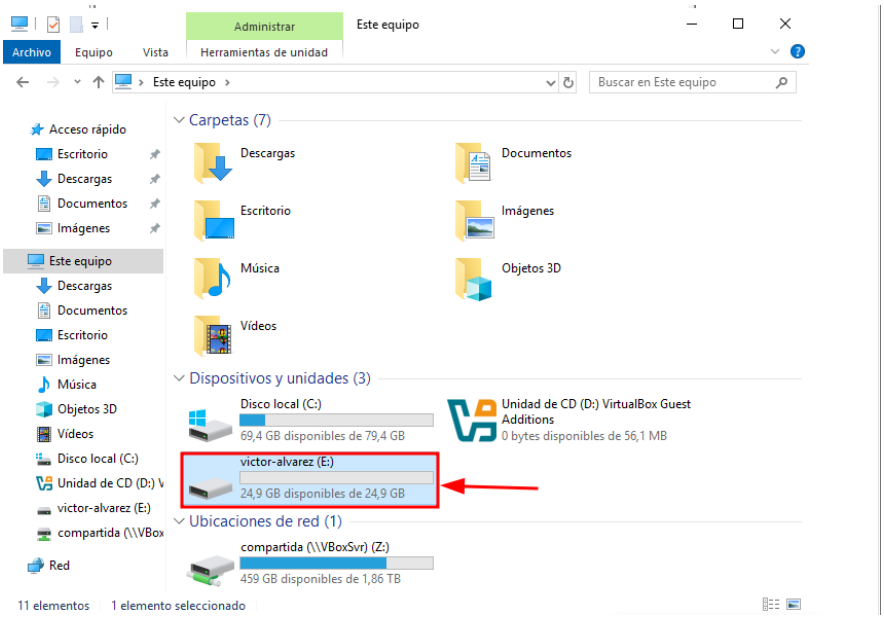
*Pas 32: Per comprobar, hem de anar a **"incio->Equipo"** i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa **12 GB**.*



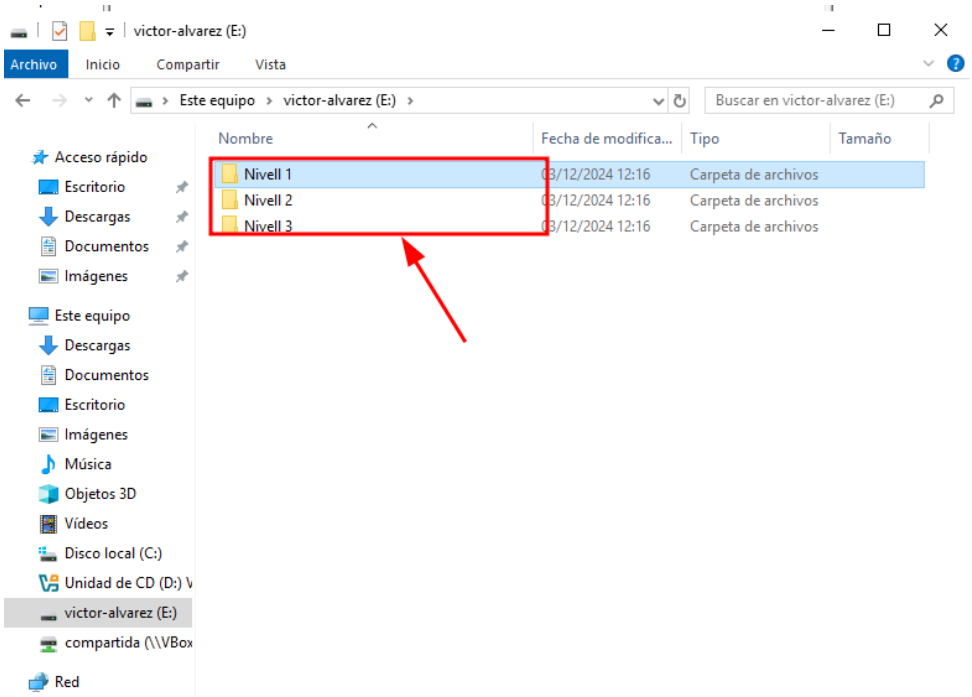
*Pas 33: Ara, hem de eliminar el volum i tornar-lo a fer peró ara agafant tot l'espai dels **disc 1** i **disc 2**.*



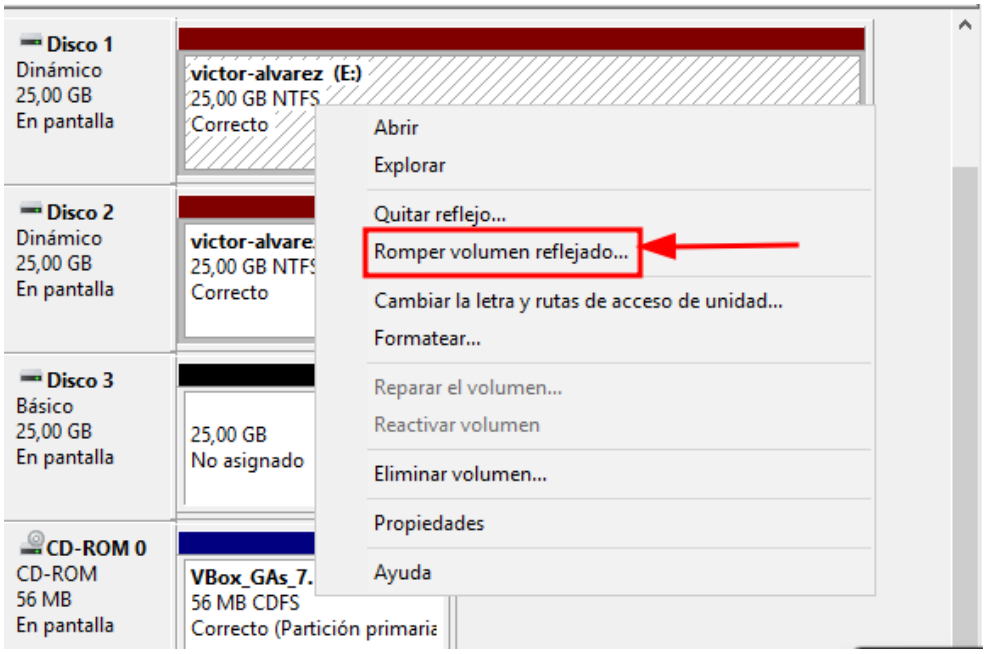
*Pas 34: Si ho hem fet bé, s'hauria de haber creat un volum que ocupa tot l'espai del **disc 1** i la meitat del espai del **disc 2**.*



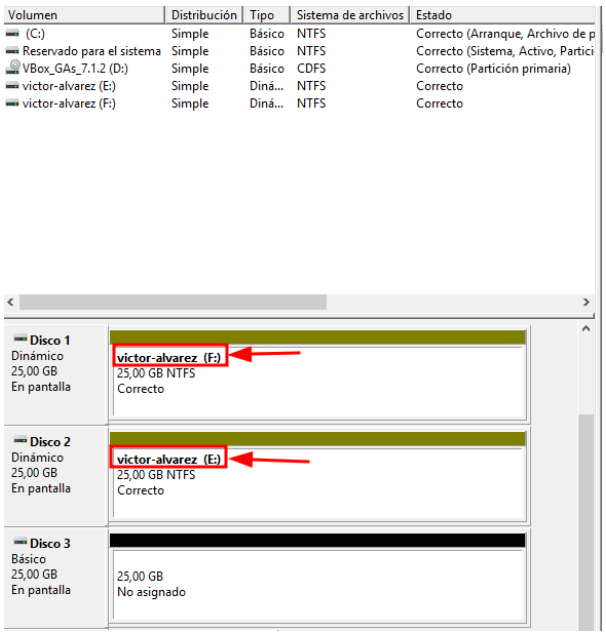
*Pas 35: Per comprobar, hem de anar a **"incio->Equipo"** i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa 24 GB.*



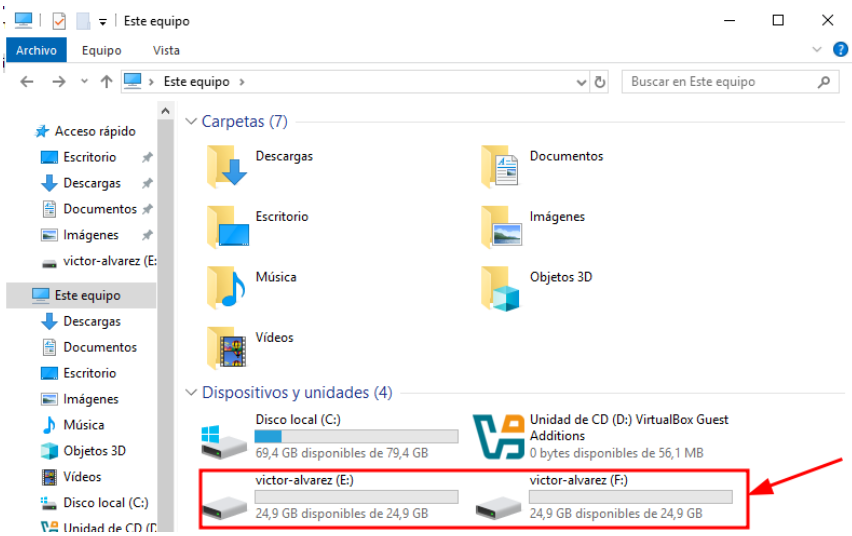
Pas 36: Ara, hem de crear 3 directoris per crear una estructura de 3 nivells.



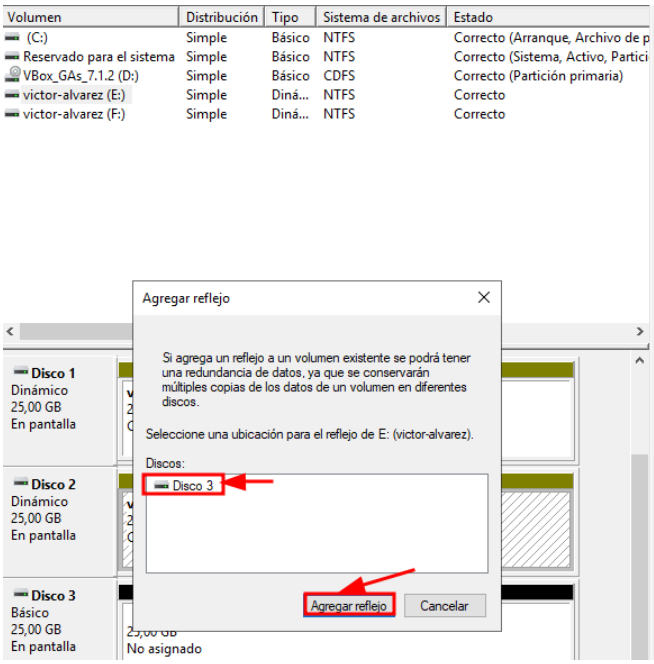
Pas 37: A continuació, hem de trencar el volum reflectat (per fer això hem de fer click dret a sobre del ***disc 1*** *i seleccionar l'opció que posa* ***"Romper volumen reflejado"****).*



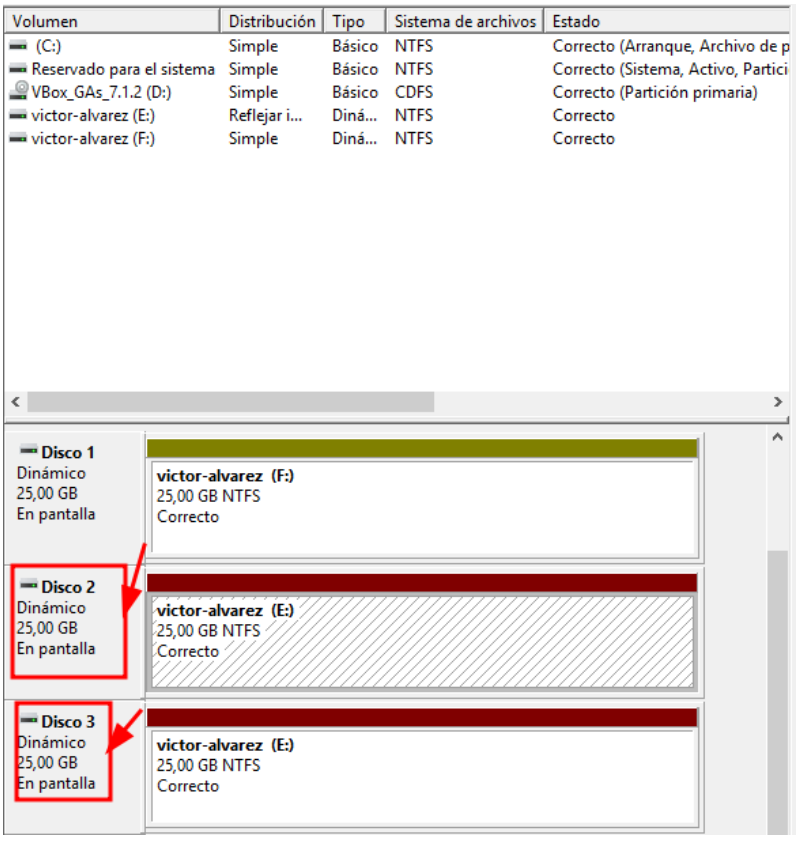
*Pas 38: Si ho hem fet bé, una vegada **trencat el mirall** el **disc 1 i 2** (que estaben dintre del volum de mirall) s'haurien separat en **2 discos de diferents unitats**.*



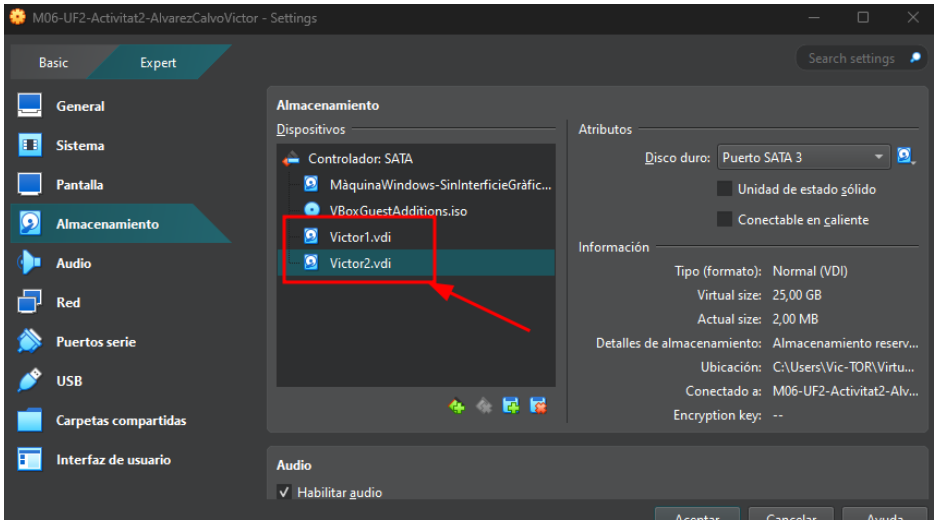
*Pas 40: Per comprobar, hem de anar a **"incio->Equipo"** i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa **25 GB** (totes les dades que estaben abans de trencar el mirall s'han duplicat en cada disc).*



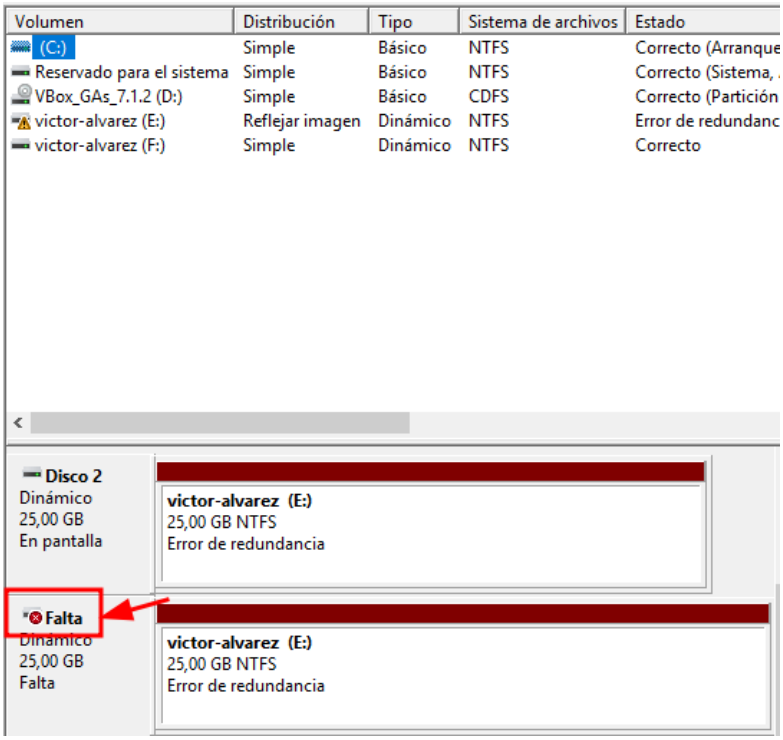
*Pas 41: Ara, tornarem a **restaurar el mirall** amb el **disc E:** (nomes que ara ho farem amb el **disc 3** ja que no ens deixara amb el **disc 1** perque l'hem fet posteriorment).*



*Pas 42: Si ho hem fet bé, s'hauria de haber creat un volum que ocupa tot l'espai del **disc 1** i tot l'espai del **disc 3** (si ens surt **«sincornizando»** i triga 5 mins es normal).*

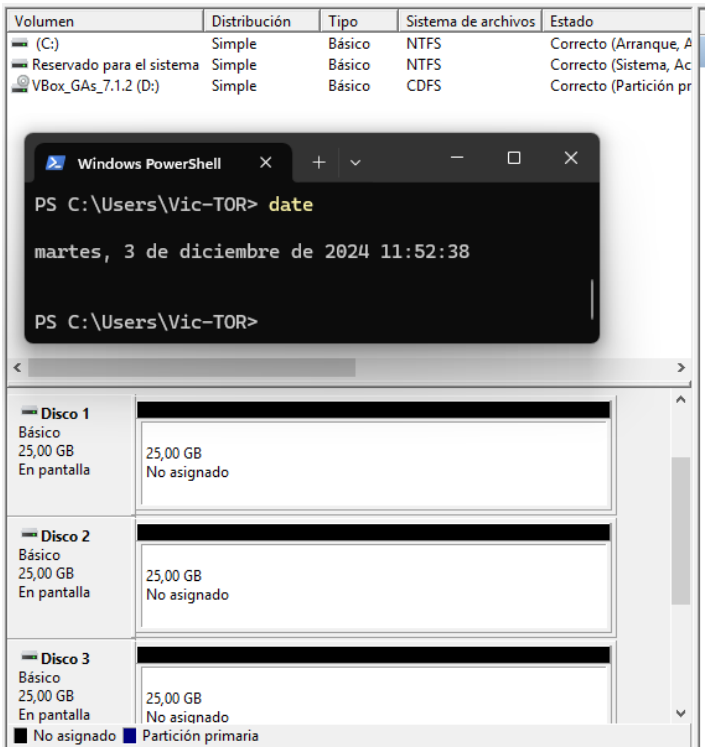


*Pas 43: Seguidament, hem de apagar la màquina i eliminar el **disc 3** (això per simular una **fallada de disc**).*

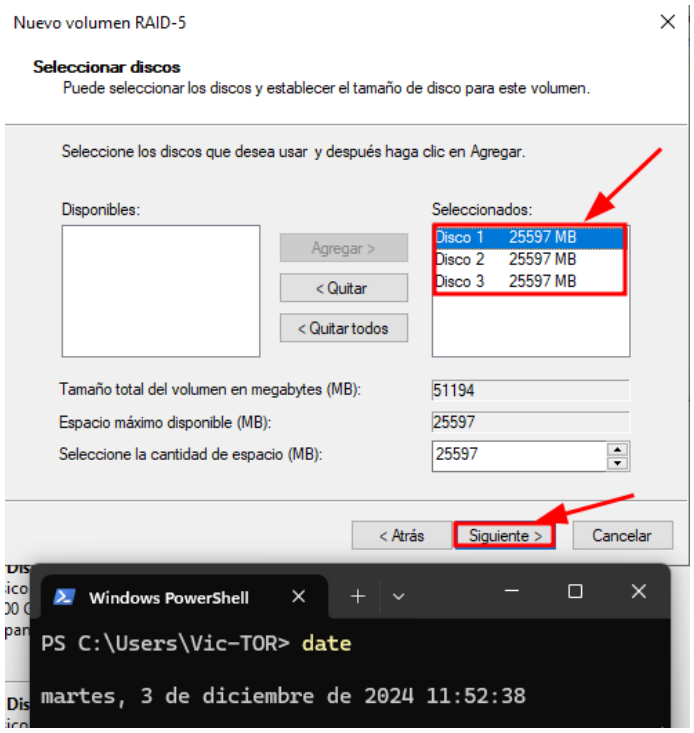


*Pas 44: Una vegada entrem al servidor un altre vegada, ens sortira un error de redundància però podrem accedir al volum ja que el **disc 2** segueix funcionant.*

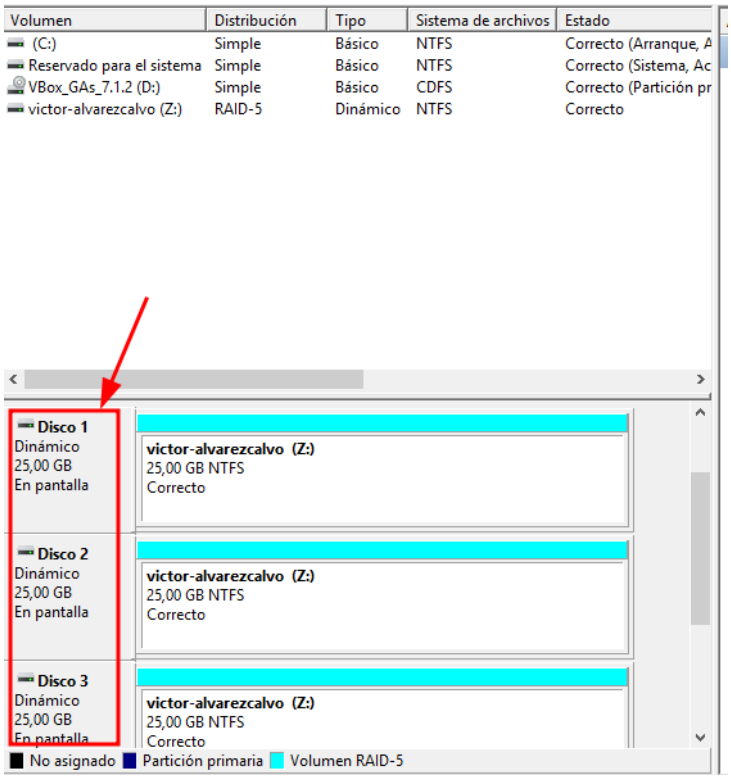
5. RAID 5



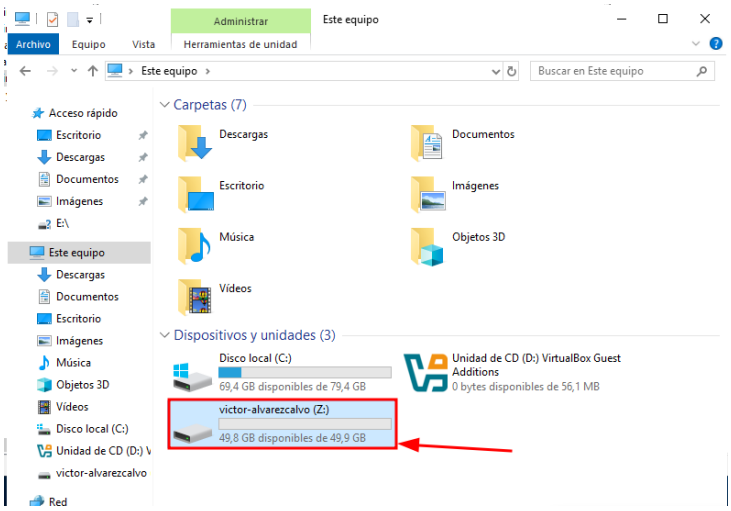
Pas 45: En aquest pas, hem d'eliminar lo que hem fet en el apartat anterior.



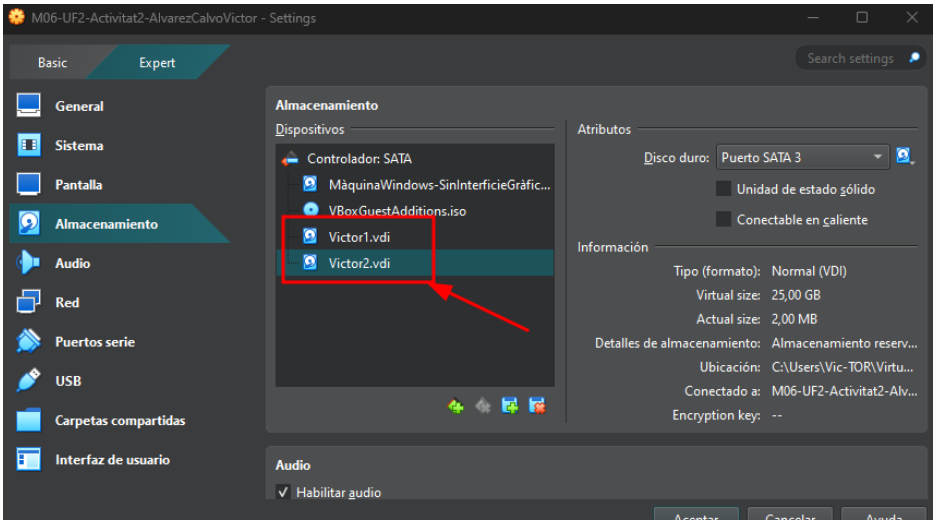
*Pas 46: Seguidament, hem de fer un **RAID 5** amb tot l'espai dels **tres discos**.*



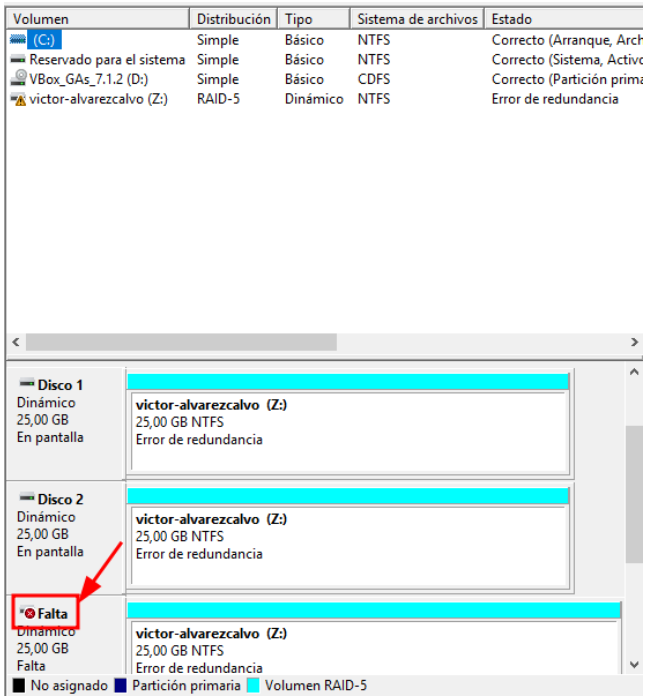
*Pas 47: Si ho hem fet bé, s'hauria de haber creat un volum que ocupa tot l'espai de **els tres discos**.*



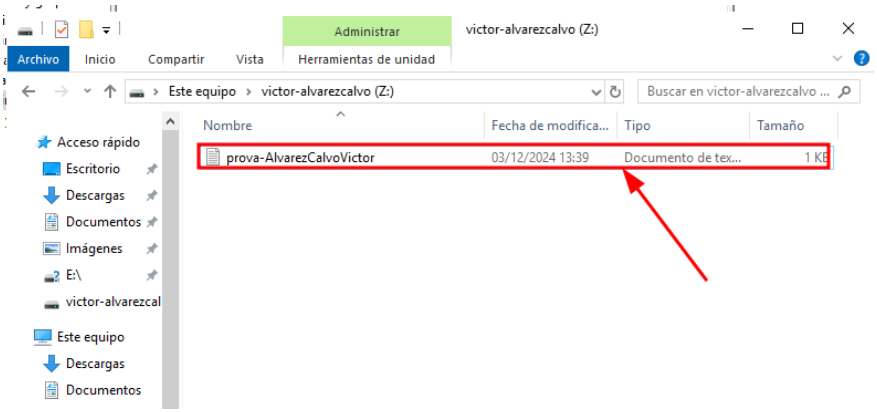
*Pas 48: Per comprobar, hem de anar a "**incio->Equipo**" i si ho hem fet bé s'hauria creat un volum que opcupa **50 GB** (això es perquè en una **raid 5 amb 3 discos** només s'**aprofita el 66% de l'espai**).*



*Pas 49: Seguidament, hem de apagar la màquina i eliminar el **disc 3** (això per simular una **fallada de disc**).*



*Pas 50: Una vegada entrem al servidor un altre vegada, ens sortira un error de redundància però podrem **accedir al volum** i a les nostres dades.*



Pas 51: Per comprovar que ho hem fet bé, si entrem a la unitat Z: i estan les nostres dades significa que està bé.

6. RESPOSTES ESCRITES

2. Disc Distribuït

1. Escull els discos a utilitzar i l'espai a cada disc (agafa el primer i segon discos): assigna en el segon disc només la meitat de l'espai. Es pot fer? Si, es pot fer sense cap problema.

2. Assigna-li la unitat E: i el teu nom-cognom (serà el nom del volum). Abans de formatar, comprova quines opcions de format tens i què pots escollir. Què és una unitat d'assignació o "clúster"? Quina mida pot tenir el "clúster"? Una unitat d'assignació o clúster és la quantitat mínima d'espai que un sistema de fitxers utilitza per emmagatzemar dades en el disc. Un clúster pot tenir com a màxim una mida de 32 MB i un mínim de 512 bytes.

3. Comprova que el sistema avisa que es crearà un disc dinàmic. Què és un disc dinàmic? Un disc dinàmic és una configuració de disc que permet gestionar de manera flexible espais d'emmagatzematge sense les limitacions tradicionals de les particions.

4. Comprova que el volum E: agafa tot el primer disc i la meitat del segon. Quina mida total te? Per què? Com ho veus? Fes captura. La mida del volum E: és 36 GB. Ho podem veure si anem a «inicio→Este Equipo».

7. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:) però ara E: ha crescut. Quina mida te? Per què? Fes captura. La mida del volum E: és 50 GB. Això es ja que hem afegit tot l'espai al disc 2 (no com abans que només havíem agafat la meitat).

8. Reduir volum un altre cop a la meitat del disc2 i afegir el disc3 sencer al volum. Com queda el volum E? Mireu com ho veu un usuari. Fes captura. Té una mida de 62,5 GB.

10. Extreu el disc2 de l'equip. Podem accedir a les dades del volum E i F? Per què? Quina és la teva conclusió? No es pot accedir, ja que hem fet un disc distribuït i els 2 discos depenen un del altre per funcionar (per lo tant si cau un, cauen els dos).

3. RAID 0

3. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:) Quina mida te E? Fes captura. **La mida de l'unitat E: és 12 GB (això es perquè a la raid 0 la mida del volum sempre es la suma de l'espai seleccionat dels discos entre 2).**

6. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim tres discos (C, E, H). Quina mida te H? Per què? Fes captura. **La mida de l'unitat H: és 58 GB.**

7. Posa 20 o 30 arxius de pràctiques i apunts al disc H:. Extreu el disc1 de l'equip. Podem accedir a les dades del volum H: tenint els altres discos encara? Per què? Quina és la teva conclusió? **No podrem accedir a les dades. Aixó es perquè auqest model reparteix en fragment les dades i si un disc cau, cauen tots.**

4. RAID 1

3. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C: i E:). Quina mida te E? Creus que és coherent? Fes captura. **El volum E: té una mida de 12 GB. Si que es coherent, ja que li hem dit que agafi 12 GB de cada disc (tot i que per defecte Windows agafa una mica menys d'espai).**

5. Anar a inicio->Equipo per comprovar que tenim dos discos (C i E). Quina mida te ara E? **El volum E: té una mida de 25 GB.**

8. Anar a inicio->Equipo i comprovar quants discos tenim i les seves lletres d'unitat. Quina mida te cadascun? Contenen dades? Quines? Tots dos tenen la mateixa mida (que en aquest cas es el disc sencer). **Si, els dos contenen dades. Les dades que contenen son les mateixes exactament per el volum E: com el volum F: (ja que s'ha copiat com si fossi un mirall).**

10. Observa que Windows reconstrueix el mirall ("volviendo a sincronizar"), i triga bastant. Per què? En el teu cas, quant ha trigat? El temps de què creus que depèn? **Triga tant ja que**

ha de recontruir tant el volum com totes les seves dades. En el meu cas ha trigat uns 5 minuts. Triga depenen del la mida del mirall abans de ser trencat.

13. Cal trencar el mirall per tenir el volum E operatiu? I en aquest cas, podem accedir a les dades que s'hi guarden? Per què? Quina és la teva conclusió? No fa falta trencar el mirall per tenir el volum operatiu, perquè l'altre disc encara està operatiu, aquest disc guarda les mateixes dades que el disc que hem tret(disc 3).

14. Es pot crear un RAID 1 amb dos discos de mides diferents? Per què? Comprova-ho creant un disc virtual de 15 GB (disc4). Si, es pot crear però s'utilitzara la mida del disc que te menys emmagatzematge.

5. RAID 5

3. Comprova quantes unitats tenim. Quina mida tenen els volums que es veuen a "Equipo"? Quant d'espai hem perdut? Per què? Fes captura. Hem perdut l'espai d'un disc. Perqué la RAID 5 de tres discos només aprofita un 66% del seu espai.

5. Torna a engegar l'equip i a obrir el gestor d'emmagatzematge. Quin missatge tenim respecte el disc3? Es pot accedir a les dades al volum RAID 5, unitat Z? Captura errors i com queda el RAID. Tenim al disc 3 l'error de redundancia. Si, podem accedir a les dades sense cap tipus de problema.

7. Reconstrueix el volum RAID 5 tornant a apagar l'equip i afegint un disc nou (disc 5) i tornant a engegar. Reconstrueix el RAID5. Què passa amb els fitxers que has modificat? Comprova-ho accedint a la unitat Z. Si, es pot accedir als fitxers del disc correctament.